

La empresa **SV Analytics** recibe diariamente información de ventas desde tres sucursales del país.

Los archivos contienen errores de calidad en los datos.

El departamento de Business Intelligence necesita un proceso ETL que permita:

- integrar toda la información,
- corregir algunos datos,
- separar registros inválidos,
- cargar únicamente los registros correctos a SQL Server.

Recursos proporcionados

- ventas_centro.csv
- ventas_occidente.csv
- ventas_oriente.csv

Cada archivo contiene:

Campo

- IdVenta
- Cliente
- Departamento
- Producto
- Cantidad
- Precio
- FechaVenta

Los archivos incluirán intencionalmente:

- precios negativos
- fechas inválidas
- cantidades incorrectas
- algunos registros duplicados

Actividades

Parte 1 (20 puntos)

Crear la base de datos

- DW_Ventas

Crear la tabla

- Ventas

con los tipos de datos adecuados.

Parte 2 (20 puntos)

Crear un proyecto SSIS llamado

Desafio_ETL_ApellidoCarnet

El proyecto debe contener

- tres OLE DB Source o Flat File Source
- un Union All
- un Derived Column
- un Conditional Split
- un OLE DB Destination

Parte 3 (20 puntos)

En Derived Column

Crear

- VentaTotal
- Cantidad * Precio

Crear además

- NombreCompletoProducto
- Departamento + " - " + Producto

Parte 4 (20 puntos)

Configurar Conditional Split

Salida 1

- Precio >=0
- AND Cantidad>0

Salida 2

- Precio<0
- OR Cantidad<=0

Los registros válidos irán a SQL Server.

Los inválidos deberán almacenarse en un archivo

- errores.csv

Parte 5 (10 puntos)

Ordenar

Los registros válidos

por

- Departamento ASC
- Precio DESC

antes de cargarlos.

Parte 6 (10 puntos)

Realizar las siguientes consultas SQL

1. Cantidad de ventas por departamento.
2. Monto total vendido por departamento.
3. Producto con mayor monto vendido.

Entregables

El estudiante deberá entregar

- Proyecto SSIS
- Script SQL
- Base de datos
- Archivo errores.csv
- Captura del flujo ETL ejecutado correctamente
- Resultado de las consultas SQL

Rúbrica

Criterio	Puntos
Base de datos correctamente creada	10
Flujo ETL funcional	25
Uso correcto de Union All	10
Uso correcto de Derived Column	15
Uso correcto de Conditional Split	15
Carga correcta hacia SQL Server	10
Archivo de errores	5
Consultas SQL	10
Orden y documentación	10
Total	100